

th Ляпунова об уст.

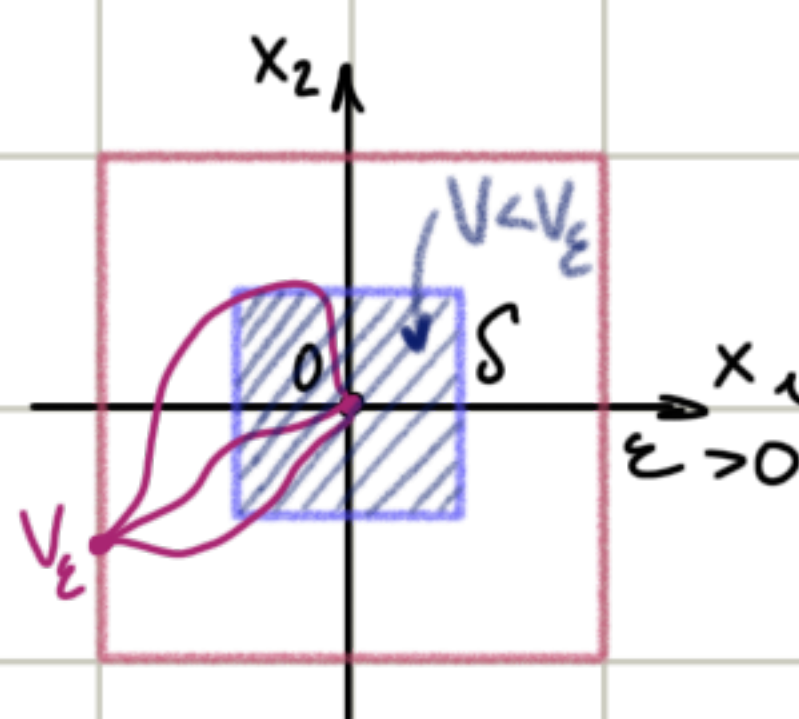
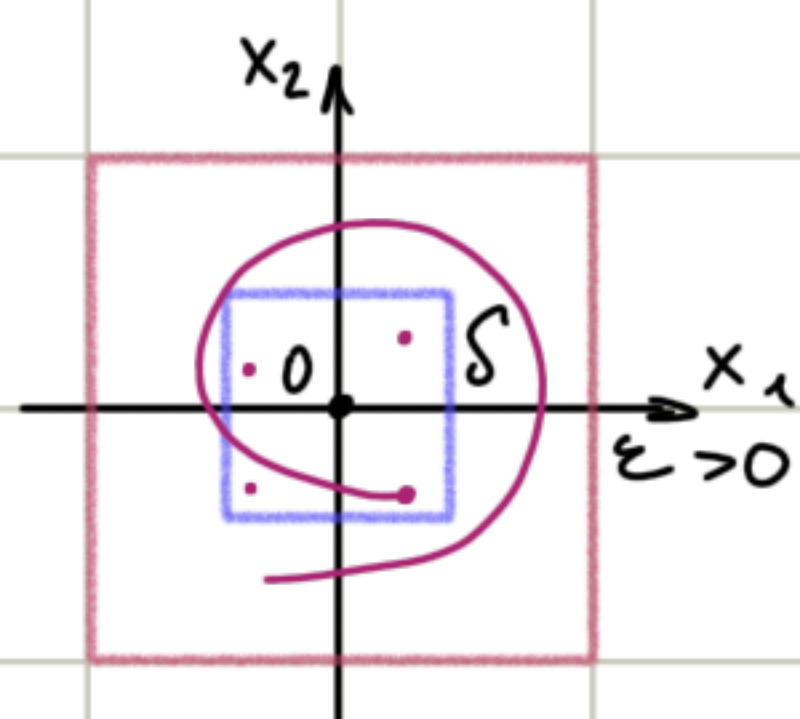
$$\dot{\bar{x}} = \bar{f}(\bar{x}) \quad (*)$$

$$\text{ПР: } \bar{x} = 0$$

$$\dot{V}_f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} \dot{x}_i \Big|_{x_i = f_i(\bar{x})} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} f_i(\bar{x})$$

Если дифф. ур-я (*) полковы, что $\exists V(\bar{x})$ -знакоопр.: $\dot{V}_f$ -знакопосм. противополож. с V знака или $\dot{V}_f \equiv 0$, то ПР-уст.

$$\Delta. \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon): \forall |x_i(0)| < \delta \text{ и } \forall t > 0 \rightarrow |x_i(t)| < \varepsilon$$



$$\exists V > 0, \bar{x} \neq 0$$

$$V_\varepsilon = \min_{x \in \partial \varepsilon} V(x)$$

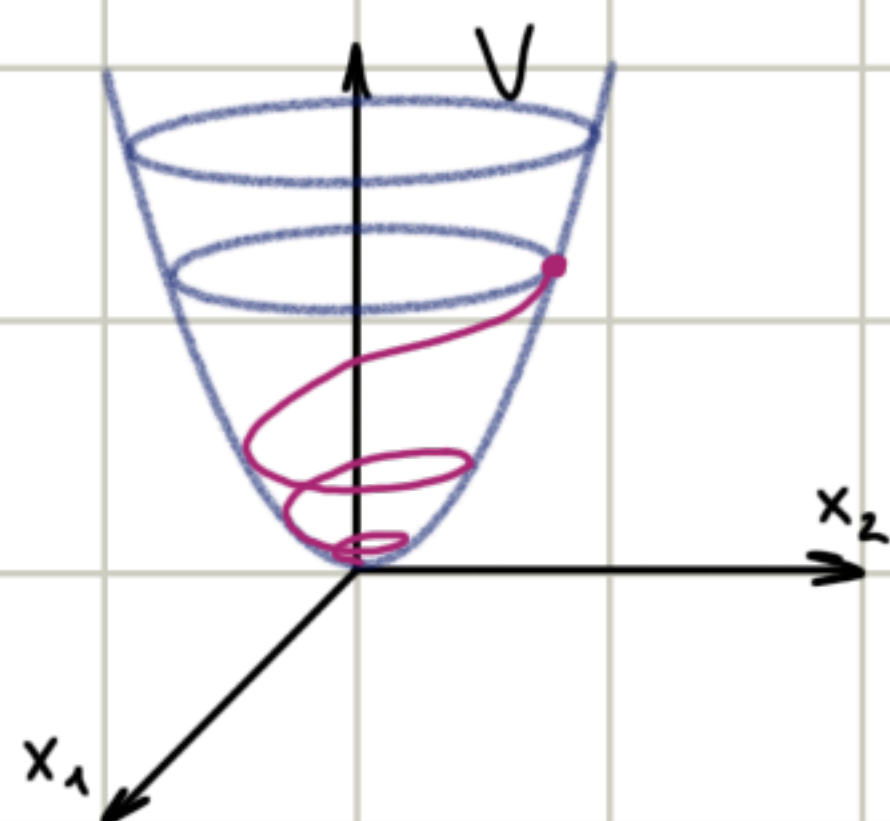
$$\exists \delta: \forall |x_i| < \delta \quad \forall i \quad V_\delta < V_\varepsilon$$

$$V_\delta^{\max} = \max_{|x_i| < \delta} V$$

$$\forall |x_i(0)| < \delta$$

$$V(\bar{x}(0)) \leq V_\delta^{\max} < V_\varepsilon, \quad \dot{V}_f \leq 0$$

$$V(\bar{x}(t)) \leq V(\bar{x}(0)) < V_\varepsilon$$



th Ляпунова об ас. уст.

Если дифф. ур-я (*) полковы, что $\exists V(\bar{x})$ -знакоопр.: $\dot{V}_f$ -знакоопрег. противополож. с V знака, то ПР-ас. уст.

$$\text{знакопосм. } \dot{V}_f: \begin{cases} \dot{V}_f \leq 0 \\ (V > 0) \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{знакоопр. } \dot{V}_f = \begin{cases} 0, \bar{x} = 0 \\ < 0, \bar{x} \neq 0 \end{cases} \end{array} \right.$$

Δ. 1) по th. Л. об уст., уст. если

$$2) \exists \Delta: |x_i(0)| < \Delta, \text{ но } \lim_{t \rightarrow \infty} x_i(t) = 0; \quad (\exists V > 0)$$

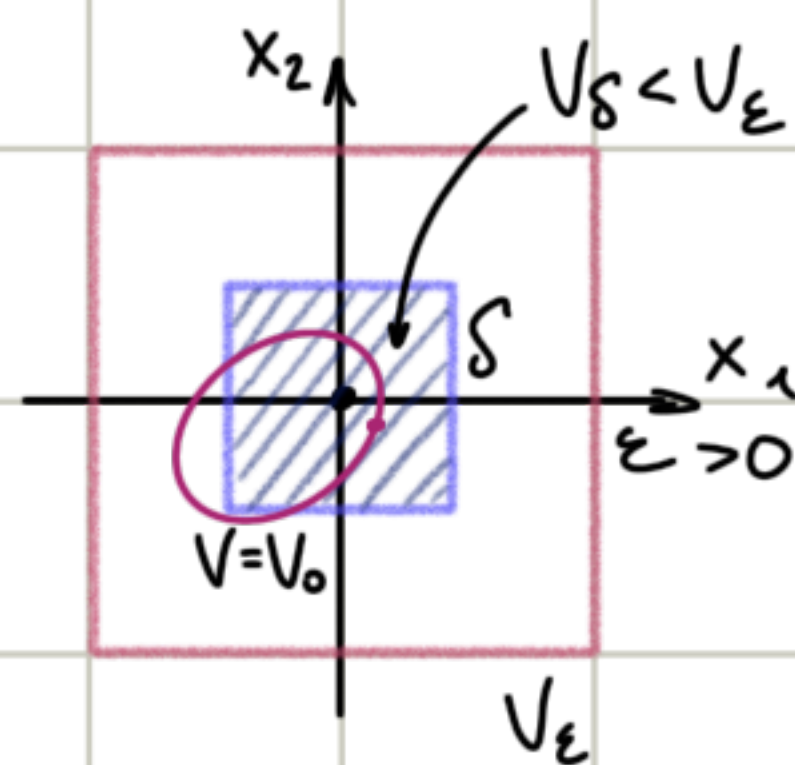
$$V_\varepsilon = \min_{\partial \varepsilon} V(\bar{x})$$

$$\exists \delta: V(\bar{x}), |\bar{x}_i| < \delta \quad V(\bar{x}) < V_\varepsilon$$

$$\forall |x_i(0)| < \delta \quad V_0(x_i(0)) < V_\varepsilon$$

$$\dot{V}(x_1(t), \dots, x_n(t)) < 0$$

$$\{ \exists t^* \quad x_k(t^*) = 0 \quad \text{в силу ед.} \\ \text{ПР: } \bar{x}(t^*) = 0 \quad \text{реш. з. коим} \\ \text{невозм. } \}$$

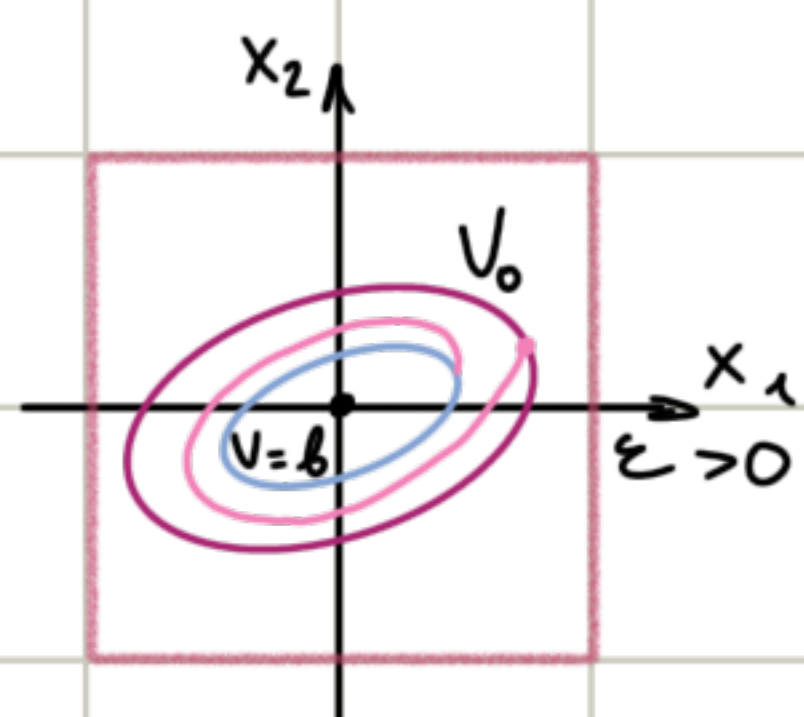


V -монотонно убывает

$$\exists \inf V \quad \lim_{t \rightarrow \infty} V(\bar{x}(t)) = b \geq 0$$

$$! b = 0$$

$$\exists b \neq 0$$



$$\dot{V}$$

$$\text{на } V_0 \text{ от } V_0 \text{ до } V_b \quad \dot{V} \leq -\delta \quad (\delta > 0)$$

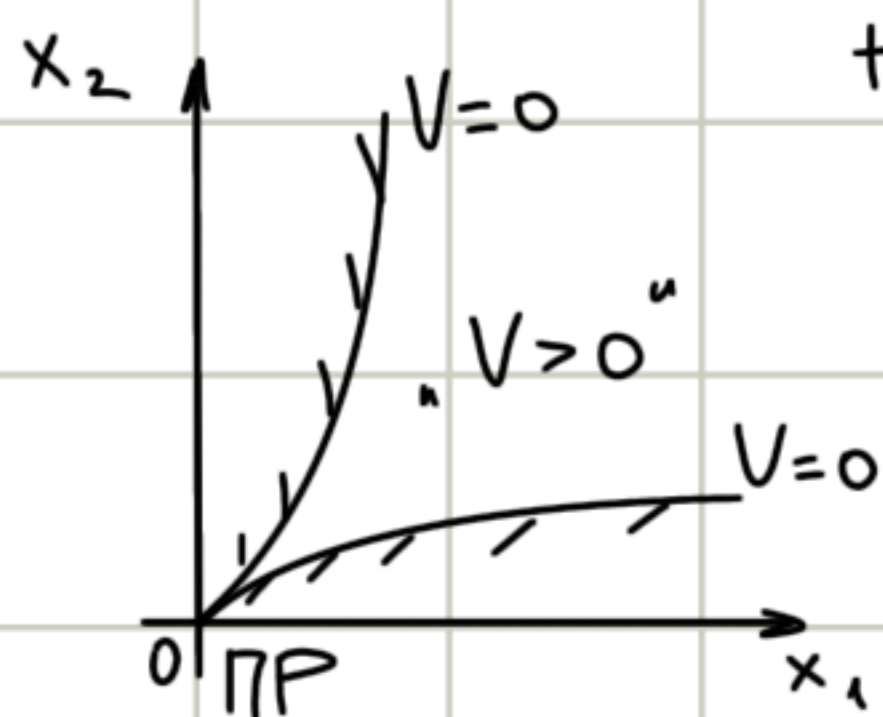
$$V(t) = V_0 + \int_{t_0}^t \dot{V} dt \leq V_0 - \delta(t - t_0)$$

$$\exists t: V(t) < 0 ! \quad \text{противоречие} \Rightarrow b = 0$$

(зак-во Ляпуна в Маркове)

Область " $V > 0$ ": 1) $\exists |x_i| < h \quad (\dot{U}_h)$ такая, что $\forall x_i \in \dot{U}_h \quad V(\bar{x}) > 0$

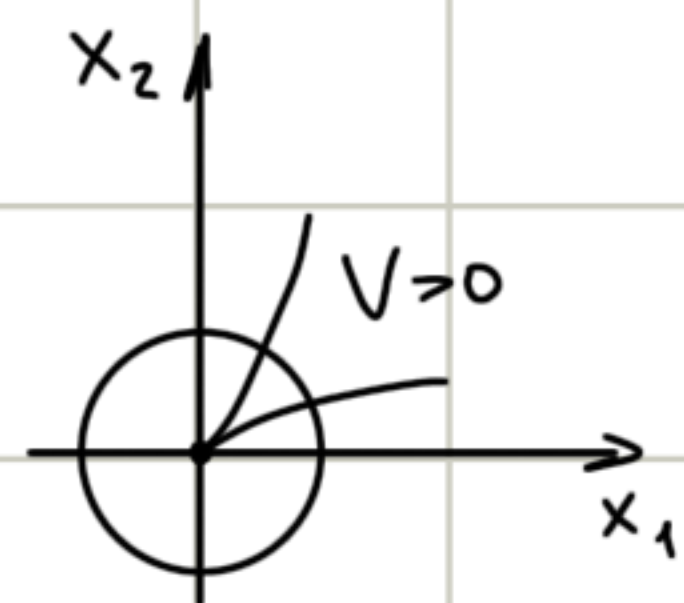
+ 2) $\partial_n V > 0$: $V = 0$ и ПР $\in \partial_n V > 0$



т.е. Ляпуна о неуст.

Если дифф. ур-я (*) таковы, что $\exists V(\bar{x})$: $\forall$ беск. малой окр. ПР

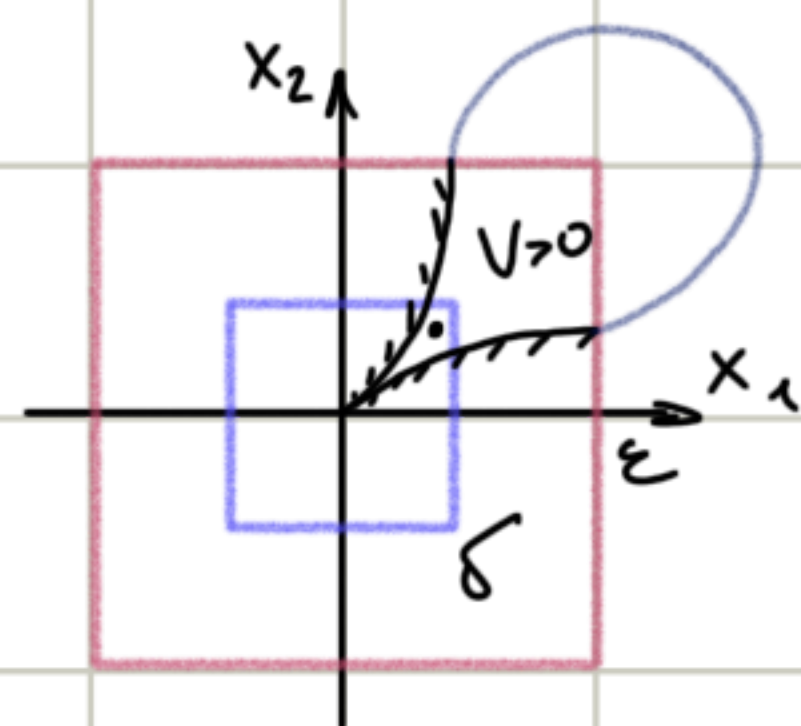
$\exists "V > 0"$, такая что $\dot{V}_t > 0$ $\forall$ точки из " $V > 0$ ", тогда ПР - неуст.



$$\Delta. \exists \varepsilon > 0 \quad \forall \delta > 0 \quad \exists |x_i(0)| < \delta \quad \text{и } t^* > 0 \quad |x_i(t^*)| > \varepsilon$$

т.е. $x_i(0)$ из обл. " $V > 0$ "

$$V(x_i(t)) > V(x_i(0))$$



1) Можем ли $x(t)$ пройти через $\partial_{V>0}$ - нет! $V_{\partial_{V>0}} = 0$

2) $!|x(t^*)| > \varepsilon \quad (\exists t^*)$

От противного:

$\exists |x_i(t)| < \varepsilon$ - замыкающее оп. мн-во

$0 < V(\bar{x}) \leq L \quad (\exists \text{ предел})$

$\dot{V} \geq l > 0 \quad (\exists \text{ предел})$

$$V(\bar{x}(t)) = V(\bar{x}(t_0)) + \int_{t_0}^t \dot{V} dt \geq V(\bar{x}(t_0)) + l(t - t_0)$$

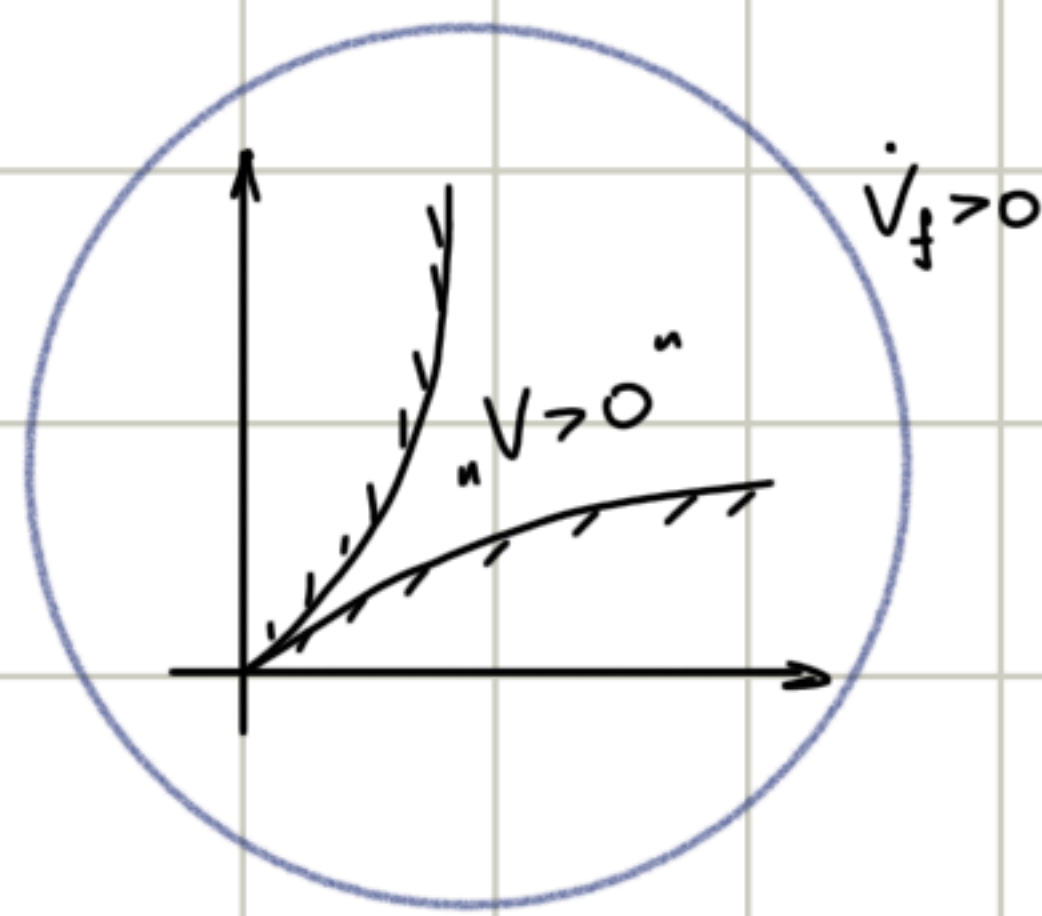
$\exists t^* : V(\bar{x}(t^*)) > L !$

th Ляпунова о неуст.

Если дифф. ур-я (*) таковы, что $\exists V(\bar{x}) : \dot{V}_f$ - знакоопр., а $V(\bar{x})$ НЕ явл. знакопост. противопол. с $\dot{V}_f$ знака, то ПР-неуст.

$$\Delta \exists \dot{V}_f(\bar{x} \neq 0) > 0 \quad (\dot{V}_f(0) = 0)$$

$$\Downarrow \\ \exists "V > 0"$$



$\Rightarrow$ по th Ляпунова неуст.

th Ляпунова-Красовского

Если дифф. ур-я двук. (*) таковы, что $\exists V(\bar{x}) :$

1) $\dot{V}_f \leq 0$

2) $M = \{\bar{x} : \dot{V}_f = 0\}$ - не содержит целых траекторий сист. кроме $\bar{x} = 0$ (ПР)

то: 1) если V имеет строг. min в ПР, то ПР-ас.уст.

2) если V не имеет min (в том числе нестрого), то ПР-неуст.

прим.



$$m\ddot{x} + \beta\dot{x} + cx = 0$$

$$(T = \frac{m\dot{x}^2}{2}, \quad \Pi = \frac{cx^2}{2}, \quad Q = -\beta\dot{x})$$

$$\begin{cases} \dot{x}_2 = \dot{x} \\ \dot{x}_1 = x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{\beta}{m}x_2 - \frac{c}{m}x_1 \end{cases}$$

$$\dot{\bar{x}} = \bar{f}(\bar{x})$$

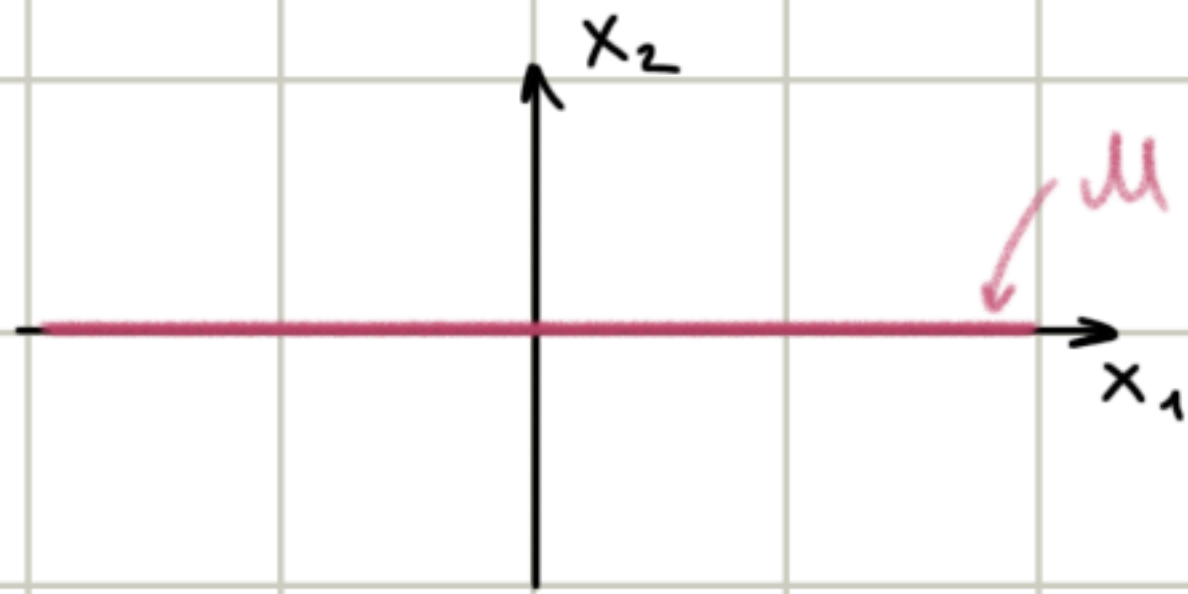
$$V = T + \Pi \quad (V > 0)$$

$$(x_1 = x_2 = 0 \quad \Pi P)$$

$$\dot{V}_f = N^* = \left(\frac{m x_2^2}{2} + \frac{c x_1^2}{2} \right)'_t = (m x_2 \dot{x}_2 + c x_1 \dot{x}_1) \Big|_f = m x_2 \left(-\frac{\beta}{m} x_2 - \frac{c}{m} x_1 \right) + c x_1 x_2 = -\beta x_2^2 \leq 0$$

$$\dot{V}_f = 0$$

$$\mathcal{M}: x_2 = 0$$



$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 0 \\ \dot{x}_2 = 0 = -\frac{\beta}{m} \cdot 0 - \frac{c}{m} x_1 = 0 \end{cases}$$

$\Downarrow$
 $x_1 = 0$

$\Rightarrow$ ac. yem. no th B-K